

מבחן סמסטר ג' 2024 מועד א'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד -
לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. נתונה confusion matrix הבא:

	חיזוי P	חיזוי N
בפועל P	55	22
בפועל N	123	71

Commented [SH1]: Solution: accuracy = (55 + 71) / (55 + 22 + 123 + 71) = 0.46
Precision = 55 / (123 + 55) = 0.31
Recall = 55 / (55 + 22) = 0.71

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. Accuracy קטן מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
2. Accuracy גדול מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
3. Accuracy קטן מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
4. Accuracy גדול מה Recall, וה Recall קטן מה Precision

2. אימנו מודל SVM עם קרנל RBF (Radial Basis Function) על 3 הנקודות התלת מימדיות הבאות:

$$\begin{aligned}x_1 &= (1, 2, 1) \quad y_1 = +1 \\x_2 &= (-1, 0, 2) \quad y_2 = -1 \\x_3 &= (0, 1, -1) \quad y_3 = +1\end{aligned}$$

כופלי הלגארנג' שהתקבלו הם:

$$\alpha_1 = 0.5, \alpha_2 = 0.3, \alpha_3 = 0.2$$

כמו כן התקבל:

$$b = -0.1$$

נוסחת ה RBF Kernel היא:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$$

שזה למעשה האקספוננט של שלילת הערך גאמה (γ) כפול ריבוע המרחק האוקלידי בין הנקודות. במקרה שלנו הפרמטר γ שווה ל 0.5

מה יהיה הסיווג של הנקודה (0,1,1) עם המודל שהתקבל?

Solution:

1. Calculate the squared Euclidean distance between the new point and the support vectors:

$$\begin{aligned}\|x_{\text{new}} - x_1\|^2 &= (0 - 1)^2 + (1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 = 2 \\ \|x_{\text{new}} - x_2\|^2 &= (0 - (-1))^2 + (1 - 0)^2 + (1 - 2)^2 = 3 \\ \|x_{\text{new}} - x_3\|^2 &= (0 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (1 - (-1))^2 = 4\end{aligned}$$

2. Compute the kernel values for the new point and the support vectors:

$$\begin{aligned}K(x_{\text{new}}, x_1) &= \exp(-0.5 \cdot 2) = \exp(-1) \approx 0.367 \\ K(x_{\text{new}}, x_2) &= \exp(-0.5 \cdot 3) = \exp(-1.5) \approx 0.223 \\ K(x_{\text{new}}, x_3) &= \exp(-0.5 \cdot 4) = \exp(-2) \approx 0.135\end{aligned}$$

3. Calculate the decision function value for the new point:

Substitute the values:

$$\begin{aligned}f(x_{\text{new}}) &= 0.5 \cdot (+1) + 0.3 \cdot (-1) + 0.2 \cdot (+1) - 0.1 \\ &= 0.5 - 0.3 + 0.2 - 0.1 = 0.3\end{aligned}$$

4. Since the result is positive, the new point is classified as +1.

The correct answer is: A. +1.

Commented [ISH21]:

- א. +1
 ב. -1
 ג. לא ניתן לסווג את הנקודה עם המידע הנתון
 ד. 0 (הנקודה יושבת על המישור המפריד עצמו)

3. נתונה הטבלה הבאה:

A	B	C	y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	1

השתמשו ב Naïve Bayes על מנת לחזות את y עבור (A=0,B=0,C=1)

הניחו כי במקרה של תיקו המסווג יחליט על 0 עבור y.

בחרו תשובה אחת נכונה:

- א. המסווג יחזה את הערך 1
 ב. המסווג יחזה את הערך 0
 ג. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי אין נתוני החלקה
 ד. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי האנטרופיה של y שווה ל 1

4. נתונה הטבלה הבאה:

Appealing	Temperature	Taste	Size
No	Hot	Salty	Small
No	Cold	Sweet	Large
No	Cold	Sweet	Large
Yes	Cold	Sour	Small
Yes	Hot	Sour	Small
No	Hot	Salty	Large
Yes	Hot	Sour	Large
Yes	Cold	Sweet	Small
Yes	Cold	Sweet	Small
No	Hot	Salty	Large

רוצים לבחון אם מזון מסוים מושך (עמודת Appealing) בהינתן הטמפרטורה, הטעם והגודל של המזון.

על מנת לבצע זאת חישובו עץ החלטה (id3 – האלגוריתם שלמדנו).

בחר תשובה אחת נכונה:

Answer: The clas

$$P(y = 0) = 3/7; P(y = 1) = 4/7$$

$$P(A = 0|y = 0) = 2/3; P(A = 1|y = 0) = 1/3$$

$$P(A = 0|y = 1) = 1/4; P(A = 1|y = 1) = 3/4$$

Predicted y maximizes the likelihood:

$$P(A = 0|y = 0)P(B = 0|y = 0)P(C = 1|y = 0)$$

$$P(A = 0|y = 1)P(B = 0|y = 1)P(C = 1|y = 1)$$

Hence, the predicted class is y = 0.

Commented [SH3]:

Answer:

Appe

Commented [SH4]:

התכונה הראשונה שתיבחר לראש העץ היא Taste
 הרי חישוב ה Infogain:

$$3/5. (1 - 4/10 \cdot (2/4 \cdot \log(2/4) + 2/4 \cdot \log(2/4)))$$

- א. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 4 עלים סה"כ, 2 מהם עם הערך Yes ו-2 עם הערך No
- ב. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 3 עלים סה"כ, 2 מהם עם הערך Yes ואחד עם הערך No
- ג. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 5 עלים סה"כ, 3 מהם עם הערך Yes ו-2 עם הערך No
- ד. עץ ההחלטה המלא לבעיה זו מכיל 3 עלים סה"כ, 1 מהם עם הערך Yes ו-2 עם הערך No

6. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)

Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. גבוה מ 1000

ב. בין 600 ל 800

ג. 0

ד. בין 200 ל 500

Commented [HS6] ערך ה distortion הוא 1414

$$\text{Center of cluster 1: } \left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3} \right) = (4,0)$$

$$\text{Center of cluster 2: } \left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3} \right) = (0,40)$$

$$\begin{aligned} \text{Distortion of cluster 1:} \\ & \text{dist_l2}[(4,0)(7,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(2,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(3,0)] \\ & (4-7)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-3)^2 + (0-0)^2 \\ & = 9 + 4 + 1 = 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Distortion of cluster 2:} \\ & \text{dist_l2}[(0,40)(0,10)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,50)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,60)] \\ & (0-0)^2 + (40-10)^2 + (0-0)^2 + (40-50)^2 + (0-0)^2 + (40-60)^2 \\ & = 900 + 100 + 400 = 1400 \end{aligned}$$

$$\text{Total Distortion} = 14 + 1400 = 1414$$

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו- (2,3,4) בעזרת נירון ללא פונקצית אקטיבציה. הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs. הניחו כי אין bias (b=0). מה יהיו הסיווגים שלהם?

- (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 1
- (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 1

	f1	f2	f3	CLASS
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	

$$W = (-1, 2, -3)$$

$$\text{Class}(3,3,3) = -1 \times 3 + 2 \times 3 - 3 \times 3 = -4$$

$$\text{Class}(2,3,4) = -1 \times 2 + 2 \times 3 - 3 \times 4 = -8$$

Commented IHS71:

8. לגבי בעיית מולטי-קלאס - בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:

One vs. One

One vs. All

קיבלנו בעיה בה 15 מחלקות/קלאסים.

- א. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 7 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all
- ב. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all
- ג. בגישת one vs one נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 5 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs all
- ד. בגישת one vs all נקבל כמות מודלי למידה הגדולה פי 15 מכמות מודלי הלמידה שנקבל בגישת one vs one

Commented [SH8]: פתרון:

בגישת One vs. all אנו מייצרים אלגוריתם סיווג בינארי המפריד בין כל מחלקה לכל שאר המחלקות יחד. עבור 15 מחלקות ייווצרו 15 מכונות למידה בגישת one vs. one אנו מייצרים מפרידים לכל הזוגות האפשריים. זה למעשה שקול לבחירת 2 מתוך 15 ששווה ל $15 \times 14 / 2$ כלומר ל 105. לכן היחס בין שתי הגישות יהיה פי 7

9. איזה מהבאים הוא דוגמא לשימוש בלמידת מכונה ללא פיקוח (unsupervised learning)?

- א. חלוקת לקוחות לקבוצות שונות על בסיס הרגלי קנייה
- ב. חיזוי מחירי מניין לשבוע הבא על סמך נתונים היסטוריים
- ג. סיווג email כ spam או לא spam
- ד. זיהוי פנים בתמונות כדי לפתוח נעילת טלפון

Commented [SH9]: אופציה א' כי מדובר במציאת דפוסים סמויים בנתונים ללא תוויות מוגדרות מראש